

Zadanie z3 (9.1) Określ wzajemne położenie okręgów o równaniach $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 16$
i $x^2 + y^2 + 2x + 2y - 8 = 0$.

1) Wyznaczamy środki i promienie obu okręgów:

Pierwszy okrąg (p. kanoniczna):

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 16$$

$$S_1(1,1) \quad , \quad r_1 = \sqrt{16} = 4$$

Drugi okrąg (p. ogólna):

I sposób: podstawienie

$$x^2 + y^2 + 2x + 2y - 8 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0 \quad , \quad r^2 = a^2 + b^2 - c$$

$$\begin{array}{lll} -2ax = 2x & -2by = 2y & c = -8 \\ a = -1 & b = -1 & \end{array}$$

$$r^2 = (-1)^2 + (-1)^2 + 8$$

$$r^2 = 10$$

$$r = \sqrt{10} \quad \vee \quad r = -\sqrt{10} \notin \text{bo } r > 0$$

$$O_2: (x+1)^2 + (y+1)^2 = 10 \Rightarrow S_2(-1,-1) ; r_2 = \sqrt{10}$$

II sposób: zwiniecie do wzorów skróconego mnożenia

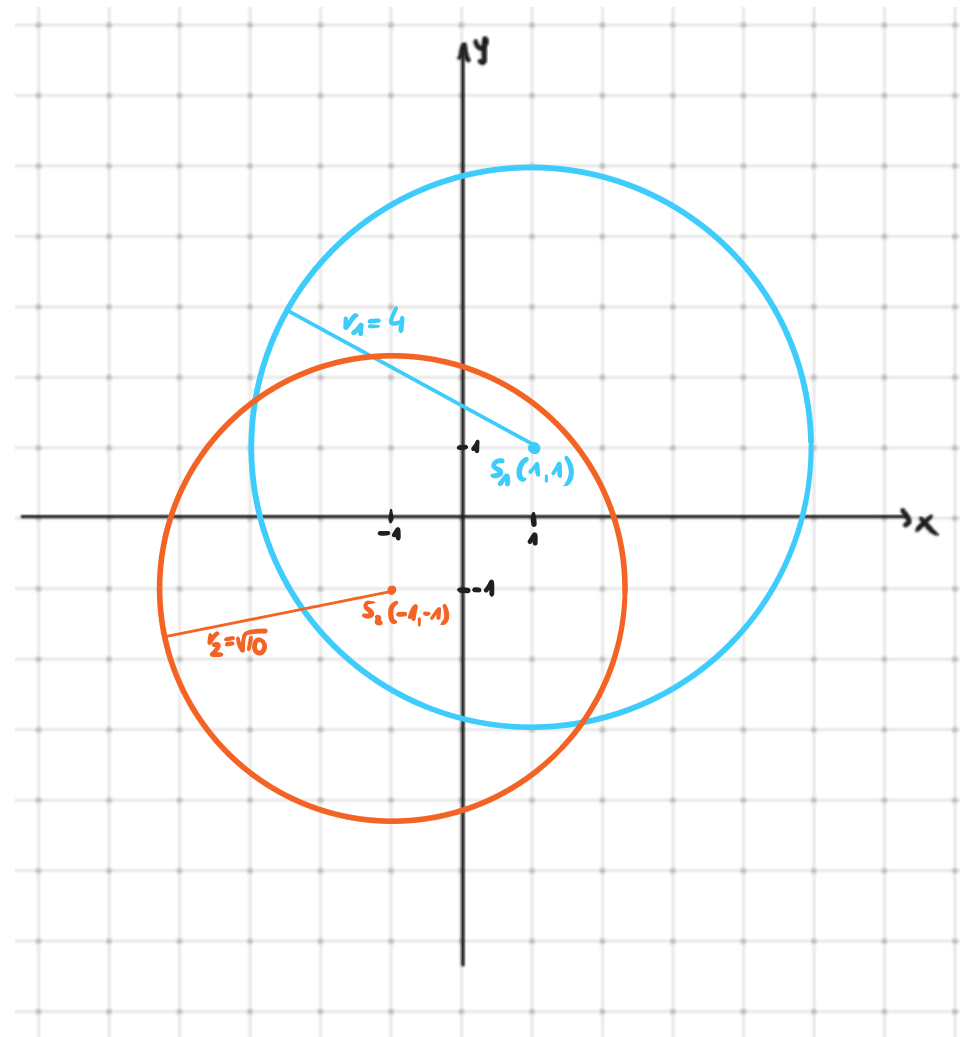
$$x^2 + y^2 + 2x + 2y - 8 = 0$$

$$(x^2 + 2x + 1) + (y^2 + 2y + 1) = 8 + 1 + 1$$

$$O_2: (x+1)^2 + (y+1)^2 = 10$$

$$S_2(-1,-1) ; r_2 = \sqrt{10}$$

Rysunek poglądowy:



Z rysunku widać już co prawda, że okręgi są przecinające się, jednak w zadaniach na maturze potrzebujemy wszystko wykazywać algebricznie równaniami, aby uzyskać komplet punktów.

Należy skorzystać ze wzorów na wzajemne położenie okręgów. Nie ma ich w karcie wzorów maturalnych, można je znaleźć w teorii do etapu 1 tego modułu.

2) Określamy wzajemne położenie okręgów:

$$|S_1S_2| = \sqrt{(1-(-1))^2 + (1-(-1))^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$r_1 + r_2 = 4 + \sqrt{10}$$

$$|r_1 - r_2| = 4 - \sqrt{10}$$

$$4 - \sqrt{10} < 2\sqrt{2} < 4 + \sqrt{10}$$

$$|r_1 - r_2| < |S_1S_2| < r_1 + r_2 \Rightarrow \text{okręgi się przecinają}$$

Odp. Okręgi są przecinające się.